Wetenschappelijk onderzoek en STEM

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Begrippen

Twee variabelen uit elkaar houden: de onafhankelijke stel je zelf in, de afhankelijke meet je. Al de rest houd je constant.

1 Welk woord?

a) de onafhankelijke variabele · b) de afhankelijke variabele · c) de controlegroep

De controlegroep is de maatstaf: zonder die groep weet je niet wat er zonder behandeling gebeurd zou zijn.

2 Welk woord?

a) een hypothese · b) een uitschieter · c) een storende variabele

Een storende variabele is een tweede factor die mee veranderde. Die opsporen is de kern van de volgende reeks.

2 Een proef beoordelen

Zoek bij elke opzet welke regel geschonden wordt: te weinig herhaling, twee factoren tegelijk, of geen controlegroep.

3 Een leerling zet twee plantjes neer, één in het licht en één in het donker, en besluit na een week dat licht de groei bevordert.

Twee plantjes zijn te weinig om toeval uit te sluiten: de ene plant kan van nature sterker zijn. Hij heeft meerdere exemplaren per groep nodig en moet de proef herhalen.

Twee plantjes is geen proef maar een vergelijking van twee individuen. Herhaling is wat toeval uitsluit.

4 Een andere leerling zet de ene groep plantjes in het licht op de verwarming en de andere in het donker op de koude vloer.

Er veranderen twee factoren tegelijk, licht en temperatuur. Daardoor kan hij een verschil niet aan één oorzaak toeschrijven. De temperatuur is hier een storende variabele en moet constant blijven.

Noem de storende variabele bij naam: de temperatuur. Zonder dat woord toon je niet dat je ziet wát er misgaat.

5 Een derde leerling laat zijn controlegroep weg, want die krijgt toch geen behandeling.

Zonder controlegroep weet hij niet wat er zonder behandeling gebeurd zou zijn. De vergelijking is net de kern van een proef, dus kan hij geen betrouwbaar besluit trekken.

6 Een onderzoeker mag een meting aanpassen als ze niet bij zijn hypothese past.

niet waar

Gegevens aanpassen is geen slordigheid maar bedrog. De meting beslist, niet de verwachting.

7 Een weerlegde hypothese maakt het onderzoek mislukt.

niet waar

Een weerlegde hypothese is een geldig resultaat: je weet nu iets wat je ervoor niet wist.

3 Een eigen proefopzet

Een opzet uitschrijven doe je in vaste onderdelen: vraag, hypothese, de twee variabelen, en wat constant blijft. Sla er geen over.

8 Je wil weten of bonenplantjes beter groeien met wat klaver ernaast. Schrijf de onderzoeksvraag, de hypothese, de onafhankelijke en de afhankelijke variabele, en wat je constant houdt.

Vraag: groeien bonenplantjes beter als er klaver naast staat? Hypothese: ja, want de bacteriën in de wortelknolletjes van klaver maken stikstof bruikbaar. Onafhankelijk: wel of geen klaver ernaast. Afhankelijk: de lengte of de massa van de bonenplantjes na enkele weken. Constant: potgrond, water, licht, temperatuur en het aantal plantjes per pot.

De hypothese krijgt een waarom erbij, hier de stikstofbindende bacteriën. Een verwachting zonder reden is geen hypothese.

4 De microscoop

De totale vergroting is het oculair maal het objectief. Begin altijd bij het zwakste objectief.

9 Totale vergroting?

a) 100 keer · b) 400 keer · c) 600 keer

10 Waarom begin je altijd met het zwakste objectief?

Bij een zwakke vergroting is het beeldveld het grootst, dus vind je je voorwerp makkelijker. Hoe sterker je vergroot, hoe kleiner het stukje preparaat dat je nog ziet.

Hoe sterker je vergroot, hoe kleiner het beeldveld. Daarom zoek je eerst bij een zwakke vergroting en ga je dan pas sterker.

11 Wat is het?

a) het dekglaasje · b) een kleurstof · c) een luchtbel

Een luchtbel wordt vaak voor een cel aangezien. De scherpe donkere rand verraadt haar.

12 Met een lichtmicroscoop kan je virussen in detail bekijken.

niet waar

Een virus is te klein voor een lichtmicroscoop; daarvoor heb je een elektronenmicroscoop nodig. Dat is ook waarom virussen zo laat ontdekt zijn.

5 Veilig werken

De laboregels hebben één doel: niemand komt in aanraking met iets wat hij niet kan overzien.

13 In een labo eet en drink je niet.

waar

14 Lange haren maak je vast als je met een vlam werkt.

waar

15 Een stof die je niet kan benoemen, mag je voorzichtig ruiken om ze te herkennen.

niet waar

Een onbekende stof ruik je niet. Je gebruikt het etiket, en bij twijfel vraag je het.

16 Zelf stoffen mengen om te zien wat er gebeurt, hoort bij onderzoekend leren.

niet waar

Onderzoekend leren betekent met een plan werken, niet lukraak mengen. Dat laatste is gevaarlijk en levert ook niets op.

6 Gegevens weergeven

Een grafiek of tabel moet op zichzelf leesbaar zijn: grootheid, eenheid en schaal bij elke as.

17 Welk diagram?

a) een staafdiagram · b) een lijndiagram

Losse categorieën krijgen staven met ruimte ertussen; een vloeiend verband krijgt een lijn. De soort gegevens beslist, niet de smaak.

18 Noem de drie dingen die bij elke as van een grafiek horen, en zeg wat er op de horizontale as komt.

De naam van de grootheid, de eenheid en een schaal met getallen. Op de horizontale as komt de onafhankelijke variabele, die je zelf ingesteld hebt.

Onthoud dat de onafhankelijke variabele horizontaal staat. Dat is in elke grafiek zo.

19 Een leerling noteert een bladlengte als 4. Wat ontbreekt er, en hoe los je dat op?

De eenheid ontbreekt, dus weet niemand of het millimeter of centimeter is. Zet de eenheid één keer bovenaan de kolom van de tabel, of schrijf 4 cm.

Een getal zonder eenheid betekent niets. Eén keer bovenaan de kolom volstaat.

20 Je leest op een website dat een plant beter groeit met muziek. Noem drie dingen waar je als onderzoeker naar kijkt.

Of er een proef met controlegroep achter zit, hoeveel planten er gebruikt werden, en wie het onderzoek betaalde. Dat laatste kan een belang bij de uitkomst betekenen.

De laatste vraag, wie het betaalde, wordt het vaakst vergeten. Een belang bij de uitkomst kleurt een onderzoek.

7 STEM

STEM is een manier van werken: meten, ontwerpen, uitvoeren, opnieuw meten. Die kring is zelf het antwoord op bijna elke vraag.

21 Waarvoor staat STEM?

wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde

22 Een klas wil een vijver gezonder maken. Waarom begin je met meten en niet met bouwen?

Zonder beginmeting weet je achteraf niet of je oplossing iets veranderd heeft. De cyclus is dus meten, ontwerpen, uitvoeren en opnieuw meten.

Zonder beginmeting kan je achteraf niets besluiten. Daarom begint een STEM-opdracht altijd met meten en niet met bouwen.